المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين

مسابقة "أنا موهوب" - الدورة الثانية

مجال الأعمال العلمية: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الابتكار والاستدامة



منصة «الطلاب والمستقبل»

منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية للتوجيه الأكاديمي والمهني ومواءمة التعليم مع سوق العمل الأردني

مشروع علمي تطبيقي ريادي قائم على الذكاء الاصطناعي

اسم الطالب المشارك:	**عمر معن الرباع**
عنوان المشروع:	**منصة «الطلاب والمستقبل» الذكية**
اسم المشرف الأكاديمي:	**أ. محمد قاسم الجوارنه**
اسم المدرسة:	**عنبة الثانوية الشاملة للبنين**
اسم المديرية:	**مديرية لواء المزار الشمالي**
المدينة / المحافظة:	**إربد (لواء المزار الشمالي) - المملكة الأردنية الهاشمية**
العام الدراسي:	**2026 / 2027م**

ملخص المشروع الموسع (المستخلص - Abstract)

تُعد **منصة «الطلاب والمستقبل»** منظومة وطنية ذكية متكاملة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلي لحل معضلة الفجوة التاريخية بين مخرجات منظومة التعليم العالي واحتياجات سوق العمل في المملكة الأردنية الهاشمية. تقوم المنصة برقمنة البيانات الإحصائية الرسمية للدولة وتحويلها إلى أدوات إرشاد تفاعلية حية تُمكّن طلبة التوجيهي والجامعات من اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على حقائق دقيقة، وتجنب المسارات الدراسية الراكدة، وبناء جاهزية مهنية مبكرة عبر مسارات شهادات عالمية مجانية معتمدة.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، التوجيه الأكاديمي، سوق العمل الأردني، التخصصات الراكدة والمشبعة، الشهادات الاحترافية المجانية، منصة الطلاب والمستقبل.

1. المشكلات الجوهرية التي نجحت المنصة في حلها

استطاعت المنصة تقديم معالجات عملية وتطبيقية لأبرز التحديات التي تواجه التعليم وسوق العمل الوطني:

- **معالجة التخبط والبطالة التراكمية:** القضاء على الاختيار العشوائي للتخصصات وتحذير آلاف الطلبة سنوياً من التورط في التخصصات الراكدة والمشبعة التي تنتظر طوابير ديوان الخدمة المدنية لعقود.
- **توحيد وتفكيك تشتت البيانات الحكومية:** دمج ومواءمة الإحصاءات الرسمية المتفرقة بين وزارة التعليم العالي، وحدة القبول الموحد، ديوان الخدمة والإدارة العامة، ودائرة الإحصاءات العامة في نافذة موحدة ومجانية.
- **ردم فجوة المهارات العملية:** تقديم حل جذري لضعف المهارات التطبيقية للخريجين عبر ربط كل تخصص بمسار شهادات احترافية دولية مجانية تمنح الطالب ميزة تنافسية موازية لشهادتها الجامعية.
- **توفير مرشد أكاديمي مخصص متاح على مدار الساعة:** تعويض غياب الإرشاد الأكاديمي المدرسي من خلال مستشار ذكاء اصطناعي تفاعلي يحلل معدل الطالب وميوله ويقدم بدائل علمية مدروسة.

2. الأدوات والتقنيات البرمجية المستخدمة في بناء المنصة

تم بناء وتطوير المنظومة بالاعتماد على حزمة من أحدث التقنيات البرمجية وأدوات الذكاء الاصطناعي العالمية:

- **محرك الذكاء الاصطناعي (Google Gemini AI):** توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية مع هندسة أوامر صارمة (Prompt Engineering) تمنع التوليد الخاطئ وتلزم النموذج بمصادر الدولة الأردنية الرسمية حصراً.
- **إطار العمل الحديث (React 19 & TanStack Start):** معمارية برمجية هجينة تجمع بين كفاءة العرض من جانب الخادم (SSR) وسرعة الواجهات التفاعلية، مما يوفر أداءً استثنائياً وسرعة فائقة للطلبة.
- **محرك البناء والسيرفر (Nitro Engine & Vite):** تشغيل سحابي سريع لتوليد حزم خفيفة آمنة.
- **قواعد البيانات السحابية (Supabase PostgreSQL):** هيكلة بيانات علائقية متقدمة مع تطبيق سياسات الحماية على مستوى السجلات (RLS) لإدارة وتخزين التخصصات والجامعات والشهادات.
- **تصميم الواجهات وسهولة الوصول (Tailwind CSS & Radix UI):** واجهات عربية فصيحة متجاوبة بالكامل مع الهواتف الذكية وتدعم الاتجاه من اليمين لليسار (RTL) ومعايير الوصول الرقمي الشامل.
- **محرك الرصد الذاتي الذكي (AI Scout):** أداة برمجية ذكية لمتابعة تحديثات سوق العمل والقرارات الأكاديمية.

3. الحل الابتكاري والركائز الوظيفية للمنصة

تتكامل الأدوات أعلاه لتشغيل: **المستشار الأكاديمي الذكي** التفاعلي، و**مصفوفة سوق العمل** (220 تخصصاً، 121 مصنفاً تفصيلياً مع البدائل ونسب الأتمتة)، و**بنك الشهادات العالمية** (215 دورة مجانية من هارفارد وجوجل)، و**محرك المقارنة وحاسبة الرسوم**، و**الجولة الاسترشادية بـ 7 محطات**.

4. مؤشرات الأداء والنتائج المتحققة بالمنظومة

المحور التقني والإحصائي	القيمة المحققة	الأثر التطبيقي لخدمة الطالب وسوق العمل
إجمالي التخصصات المرصودة	220 تخصصاً جامعياً	تغطية شاملة لكافة حقول التعليم الجامعي والتقني في الأردن
التخصصات المصنفة تفصيلياً	121 تخصصاً معتمداً	39 مطلوباً / 58 مشبعاً / 24 راكداً مع البدائل ومخاطر الأتمتة
بنك الشهادات المهنية المجانية	215+ دورة وشهادة	تأهيل مهني مجاني بالكامل لسد فجوة المهارات قبل التخرج
الجامعات الأردنية الموثقة	19 صرحاً أكاديمياً	بيانات الاعتمادات العالمية (ABET/AACSB) ورسوم الساعات
المصادر الرسمية المعتمدة	34 جهة ومصدراً	ضمان دقة وموثوقية مخرجات الذكاء الاصطناعي بنسبة 100%

5. الأثر الوطني والتنموي والتوصيات

يُحقق المشروع قيمة وطنية استراتيجية تدعم **رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة (2033)** من خلال:

- **ترشيد الإنفاق الأسري والحكومي:** توفير ملايين الدنانير التي تُنفق على تعليم تخصصات راكدة تنتهي بالبطالة.
- **تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص:** إيصال الإرشاد الأكاديمي الرقمي المتطور مجاناً للطلبة في كافة المحافظات والقرى.
- **بناء اقتصاد المعرفة:** توجيه الطاقات الأردنية نحو تخصصات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتكنولوجيا الخضراء.

التوصيات: تعميم المنصة رسمياً في مدارس وزارة التربية والتعليم كمرجع رئيسي لطلبة الثانوية العامة، وربط خوارزميات الاستشراف الذكي بحاجات غرف الصناعة والتجارة الأردنية لضمان استدامة النمو.